Propuesta inicial del problema

Máster en Ingeniería de Sistemas y Control

Asignatura: Optimización Heurística y Aplicaciones

Curso: 2025/2026

Alumno: Javier Arambarri Calvo

8 de marzo de 2026

Autoría

El autor de este documento es Javier Arambarri Calvo, alumno del Máster en Ingeniería de Sistemas y Control y matriculado por la Universidad Complutense de Madrid en el curso académico 2025-2026.

Para que así conste, se firma digitalmente este documento.

Índice

Tarea **4**

Propuesta: optimización heurística de coordinación de dos cobots para pick·and·place en invernaderos verticales **5**

Variables de decisión 6

Funciones objetivo 7

Restricciones 7

Función de mérito penalizada 7

Referencias **8**

Tarea

Como uno de los objetivos fundamentales de la asignatura es conseguir que los alumnos sean capaces de enfrentarse a un problema de optimización real con las técnicas aprendidas, el primer trabajo que se propone consiste en que cada alumno sugiera el problema de optimización que desee resolver a lo largo de la asignatura, identifique sus variables de decisión, funciones objetivo, restricciones, grupo al que pertenecen, etc.

Con el objeto de nivelar los problemas elegidos por los alumnos, los problemas elegidos serán propuestos por los alumnos a los profesores de la asignatura, y analizados, modificados, refinados, y finalmente aceptados o rechazados por los últimos hasta alcanzar una propuesta formal del problema que los alumnos irán resolviendo a lo largo de la asignatura.

Este proceso de definición y selección de problemas se realizará durante el estudio de los contenidos de este primer tema. Debido al trabajo en equipo que se establece entre los profesores y los alumnos, se proponen dos fechas finales de entrega de la definición del problema:

- 15 de Marzo: Fecha limite de entrega de la propuesta inicial del problema en la que el alumno presentará un documento que describa (cualitativamente) las características mas relevantes del problema que desea resolver, identificando las variables de decisión y las funciones de mérito utilizadas para medir los objetivos y restricciones del problema.
- Durante las dos semanas sucesivas, los profesores y el alumno analizaran el problema, lo modificarán, etc... con el objeto de acordar una propuesta inicial definitiva antes del 29 de Marzo. Para esta fecha, el alumno documentará la propuesta definitiva a los profesores, poniendo de manifiesto las variables de decisión, funciones de merito, restricciones, clasificación del problema, etc... Además, implementará las funciones responsables de medir la bondad (mérito y restricciones) de una posible solución del problema. En las sesiones de dudas del tema (Semana 23 - 27 Febrero) se propondrá a los alumnos la cabecera de la función, de forma que sea utilizada, sin cambios significativos, durante los siguientes temas.

Propuesta: optimización heurística para tareas coordinadas y cooperativas entre dos *cobots* en invernaderos verticales

En el grupo de investigación en el que trabajo estamos comenzando un proyecto enmarcado en la agricultura vertical. En este sentido, estamos preparando un entorno, tanto real como simulado (Figura 1), en el que dos robot manipuladores colaborativos van a desempeñar diferentes tareas. Debido a que todavía estamos definiendo el escenario, lo más probable es que este varíe respecto de la imagen presentada, aunque esas modificaciones no serán estructurales. Dos de los cambios incluyen que el robot de la izquierda tendrá también sus propias estanterías y que el robot de la derecha trabajará cerca de la pared cuando el eje lineal de desplazamiento sobre el que se coloca esté en uno de sus extremos.

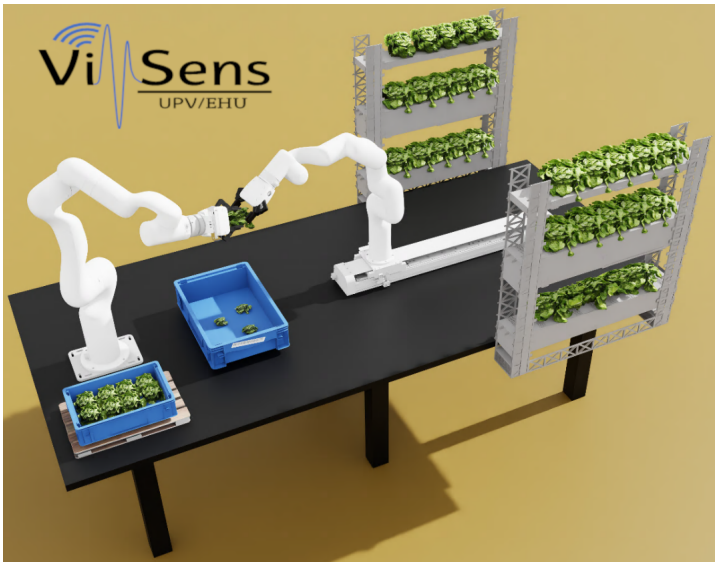

Figura 1: Escenario simulado.

Este escenario está compuesto por una mesa, dos robots manipuladores colaborativos y estanterías de cultivo y almacenaje. La mesa es la superficie sobre la que se desarrollará toda la actividad, por lo que los robots no deben exceder sus límites. El primer robot, el *UFactory 850*, es el que está colocado a la izquierda en la Figura 1, y está fijo a la mesa. El segundo robot, el *UFactory xArm6*, es el que se encuentra a la derecha en la Figura 1, y está montado sobre un eje lineal de desplazamiento que le permite aumentar su espacio de trabajo. Ambos robots están equipados con pinza, cámara de visión y sensor de fuerza en el efector. Las estanterías correspondientes a cada robot están colocadas de manera que son completamente alcanzables por los dos manipuladores.

El segundo robot se encargará de supervisar el estado de los cultivos o aplicarles alguna operación, y cuando considere necesario (bien sea por visión, o por tiempo de cultivo, por ejemplo) retirará un cultivo para realizarle una operación o tratamiento que necesite de la cooperación con el primer robot, por ejemplo, la retirada de hojas enfermas. En función del tratamiento aplicado, la hortaliza deberá volver a su estantería de cultivo, mediante el segundo

robot, o ir a la estantería de almacenaje. En caso de ser almacenada, será el primer robot el encargado de ejecutar dicha tarea. Para mantener ocupado al primer robot en este problema, se le añade la tarea de trasladar las hortalizas de la estantería de almacenaje a un palet o la realización de alguna operación específica sobre las plantas en este momento del cultivo. De esta manera, ninguno de los robots estará ocioso.

Además, en las tareas cooperativas será preciso controlar la fuerza aplicada por cada robot para evitar dañar las hortalizas, que se caracterizan por ser deformables. Siempre y cuando esta fuerza se controle adecuadamente por ambos robots, el punto de cooperación de los robots no tiene por qué ser fijo, esto es, en función de la situación instantánea de cada robot ese punto podrá darse en diferentes coordenadas, pero siempre garantizando que la fuerza aplicada a la planta es la adecuada.

Con todo ello, se busca un sistema autónomo y adaptativo en el que los dos robots decidan en cada instante qué operación ejecutar —retirar hojas, realizar tratamientos, regar, germinar o mover plantas al almacén, por ejemplo— de modo que el conjunto minimice el tiempo de ciclo, o, en otras palabras, maximice la eficiencia operativa. En la práctica, el primer robot se encargará de trasladar las plantas desde el almacén (estantería de almacenaje) hasta un palet o de aplicar algún tratamiento final a las plantas, y el segundo de supervisar el proceso de cultivo de las plantas y de aplicar operaciones necesarias durante el proceso de cultivo. Por tanto, cuando el segundo robot identifique que una hortaliza necesita un tratamiento cooperativo, bien sea almacenaje, retirada de hojas enfermas o cualquier otro, ambos robots tendrán que coordinar sus llegadas al punto de unión para la cooperación. Como se ha mencionado, este punto de unión no tiene por qué ser fijo, sino que podrá variar en función de lo que convenga en cada momento.

Si en algún momento alguno de los robots no está listo para coincidir en tiempo y espacio, continuará con sus tareas hasta que sea conveniente realizar la transferencia.

Variables de decisión

Se proponen las siguientes variables de decisión:

- **Asignación y *scheduling***: a_k indica qué cobot realiza la tarea k; s_k tiempo de inicio de la tarea k.
- ***Rendezvous***: coordenadas del punto de cooperación o transferencia $P_r = (x_r, y_r, z_r)$ por tarea o elección entre un conjunto de puntos candidatos.
- **Trayectorias**: secuencia de puntos o parámetros de trayectoria para cada fase $p_i(t)$.
- **Perfiles de movimiento**: velocidades y aceleraciones discretizadas $v_i(t), a_i(t)$.
- **Perfiles de fuerza**: fuerzas aplicadas por cada cobot durante *pick*, transferencia y *place* $F_1(t), F_2(t)$.
- **Indicadores binarios**: $y_k^{coop} \in \{0, 1\}$ si la tarea k requiere cooperación.

Funciones objetivo

Se plantea un enfoque **multiobjetivo** que puede agregarse por pesos para facilitar la optimización heurística. Objetivos principales:

- **Minimizar tiempo de ciclo total** T_{ciclo}.
- **Minimizar riesgo de daño** medido por penalizaciones asociadas a perfiles de fuerza y eventos de inestabilidad R.

Una agregación ponderada propuesta:

$$\text{mín} \;\; J = \alpha\, T_{\text{ciclo}} + \beta\, R$$

donde α, β son pesos ajustables según prioridades del sistema.

Restricciones

Las restricciones se dividen en duras y blandas:

Restricciones duras

- **No colisión**: trayectorias libres de colisión entre cobots, con la pared y con el entorno.
- **Zonas prohibidas**: cuando el motor de desplazamiento lineal está en el extremo, ciertas orientaciones y posiciones del segundo robot quedan inaccesibles. Además, hay que trabajar sobre la mesa.
- **Límites de fuerza**: $F_{\text{mín}}^{(i)} \leq F_i(t) \leq F_{\text{máx}}^{(i)}$ para cada cobot i.
- **Sincronización de transferencia**: ambos cobots deben estar en P_r dentro de una ventana temporal común $[t_s, t_e]$ para que la transferencia sea válida.
- **Cinemática y dinámica**: límites de velocidad y aceleración para cada cobot.

Restricciones blandas

- Cambios bruscos de fuerza o aceleración penalizados.
- Esperas prolongadas en *rendezvous* penalizadas para favorecer pases fluidos.

Función de mérito penalizada

Para evaluar soluciones se propone una función de mérito que incorpora penalizaciones por violaciones:

$$J_{\text{total}} = \alpha\, T_{\text{ciclo}} + \beta\, R + \gamma\, E + \lambda_1 P_{\text{col}} + \lambda_2 P_{\text{geom}} + \lambda_3 P_{\text{sync}}$$

donde P_{col} penaliza colisiones, P_{geom} penaliza violaciones geométricas y P_{sync} penaliza transferencias no sincronizadas; las λ_i son pesos de penalización ajustables.

Referencias

[1] Jaafar Ahmed Abdulsaheb y Dheyaa Jasim Kadhim. "Classical and Heuristic Approaches for Mobile Robot Path Planning: A Survey". En: *Robotics* 12.4 (2023). ISSN: 2218-6581. DOI: 10.3390/robotics12040093. URL: https://www.mdpi.com/2218-6581/12/4/93.

[2] Quang Van Do, Tuan-Anh Bui y Thanh-Hung Nguyen. "An Efficient Improved A* Algorithm for Mobile Robot Path Planning in Complex Environments". En: *2024 IEEE 11th International Conference on Computational Cybernetics and Cyber-Medical Systems (ICCC)*. 2024, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICCC62278.2024.10582920.

[3] P. A. Dias, J. P. Carvalho de Souza, E. J. Solteiro Pires et al. "Robot Path Planning: from Analytical to Computer Intelligence Approaches". En: *Journal of Intelligent & Robotic Systems* 111.112 (2025). DOI: 10.1007/s10846-025-02322-4.

[4] Mubarak Badamasi Aremu et al. "Autonomous Mobile Robot Path Planning Techniques—A Review: Classical and Heuristic Techniques". En: *IEEE Access* 13 (2025), págs. 117999-118022. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3579863.

[5] Ali Keshvarparast, Daria Battini, Olga Battaia et al. "Collaborative robots in manufacturing and assembly systems: literature review and future research agenda". En: *Journal of Intelligent Manufacturing* 35 (2024), págs. 2065-2118. DOI: 10.1007/s10845-023-02137-w. URL: https://doi.org/10.1007/s10845-023-02137-w.

[6] Claudio Taesi, Francesco Aggogeri y Nicola Pellegrini. "COBOT Applications—Recent Advances and Challenges". En: *Robotics* 12.3 (2023). ISSN: 2218-6581. DOI: 10.3390/robotics12030079. URL: https://www.mdpi.com/2218-6581/12/3/79.

[7] Maurizio Faccio, Irene Granata y Riccardo Minto. "Task allocation model for human-robot collaboration with variable cobot speed". En: *Journal of Intelligent Manufacturing* 35 (2024), págs. 793-806. DOI: 10.1007/s10845-023-02073-9. URL: https://doi.org/10.1007/s10845-023-02073-9.

[8] A. Author, B. Researcher y C. Scientist. "Integrated Task and Motion Planning for Collaborative Robots". En: *arXiv preprint arXiv:2401.01483* (2024). URL: https://arxiv.org/abs/2401.01483.

[9] *ISO/TS 15066: Robots and robotic devices – Collaborative robots*. Technical Specification ISO/TS 15066:2016. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2016. URL: https://www.iso.org/standard/62996.html.

Firmado por: 2.5.4.5=#130934353839323637304 2,2.5.4.4=#0c0f4152414d42415252492043414c564f,2.5.4.42=#0c064a4156494552,CN=JAVIER ARAMBARRI CALVO,OU=Herritar ziurtagiria - Certificado de ciudadano,C=ES
Fecha: 08/03/2026 17:47:06